구면기하학을 통해 본 오일러 다면체 정리의 증명

서로소 파이데이 및 신입부원 환영회 기념 세미나

2020160042, 주하늘

Contents

- 오일러 다면체 정리, 오일러 표수
- 평면상에서의 오일러 다면체 정리
- 구면기하학
  - ‘직선’, ‘직선’ 사이의 ‘각’, 이각형의 넓이, 삼각형의 넓이
- 볼록다면체에 대한 증명
  - 다면체의 구면 위로의 embedding
  - 구면기하로 증명 완료하기
- 확장

Euler's Polyhedron Formula

- 굉장히 유명하다.
- 수학도서들에서 가장 아름다운 공식 중 하나로 꼽힌다.

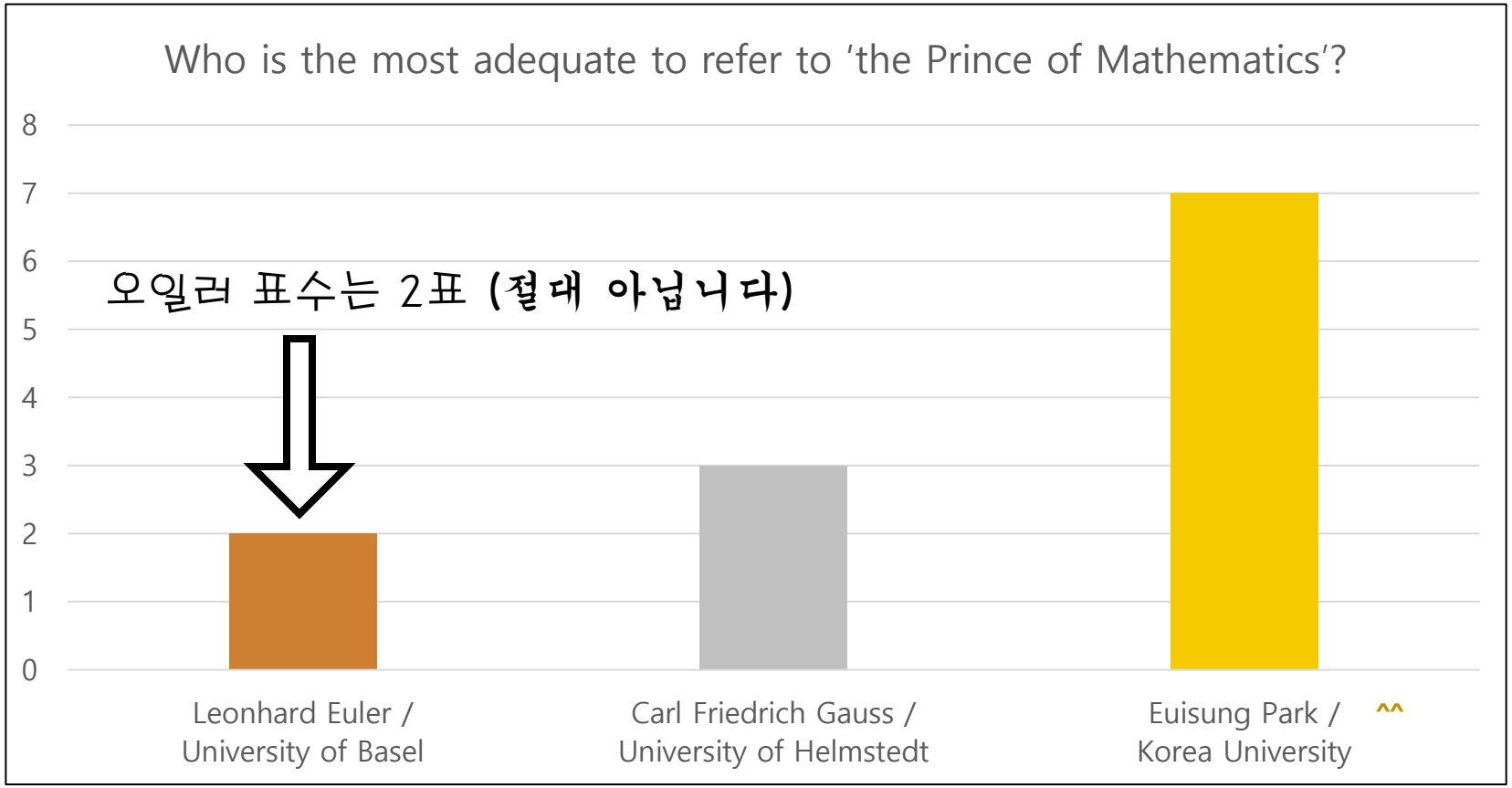
- Statement(Euler, 1752)

  For any Polyhedron, its number of vertices, edges, and faces have the following relation:

$$V - E + F = 2$$

Euler Characteristic X

- $v - e + f = 2$는 '오일러 표수' χ(chi)가 2임을 나타낸다.



이 드립 치려고 한국어 ppt로 제작했단 말예용

Euler Characteristic X

- $v - e + f = 2$는 '오일러 표수' χ(chi)가 2임을 나타낸다.
- 일반화의 잔재('3차원 유클리드 공간'에서만 성립하지는 않는다)
- 일반적인 공간으로의 확장에서 표수의 정의 $v - e + f$ 역시 확장.

- 근본적으로 중요한 점 : "오일러 표수는 위상적 불변량이다"

- 'χ : 도형마다 주어진다(X), 도형의 <u>분류(type)</u>에 주어진다(O)'

다각형, 다면체, 다포체(고차원)…

Euler Characteristic χ (examples)

- '구'와 모양이 비슷한 '다면체'들 : $\chi = 2$
- '(real) projective plane'과 모양이 비슷한 도형들 : $\chi = 1$
- 'torus'와 모양이 비슷한 도형들 : $\chi = 0$
- 'two disjoint spheres' : $\chi = 4$(이런 도형의 예로는 무엇이 있겠는가?)

- 매우 기초적인 확장을 다루어 보자.

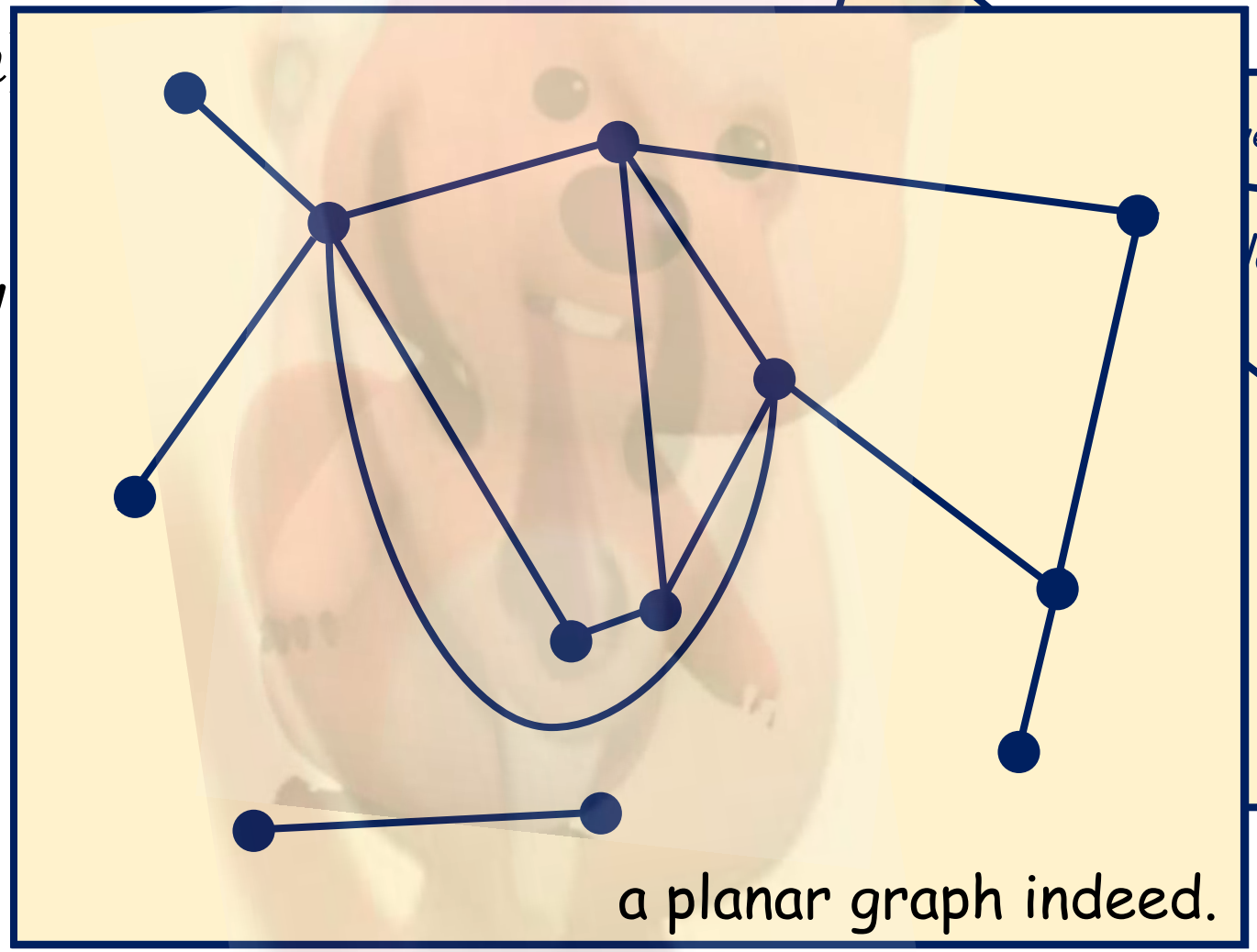
  익숙한 평면에서...!

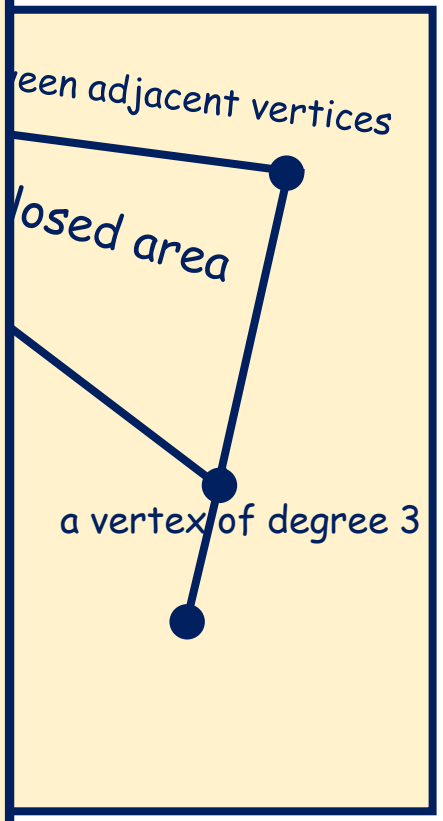
Extension: On planar graphs

- (Definition

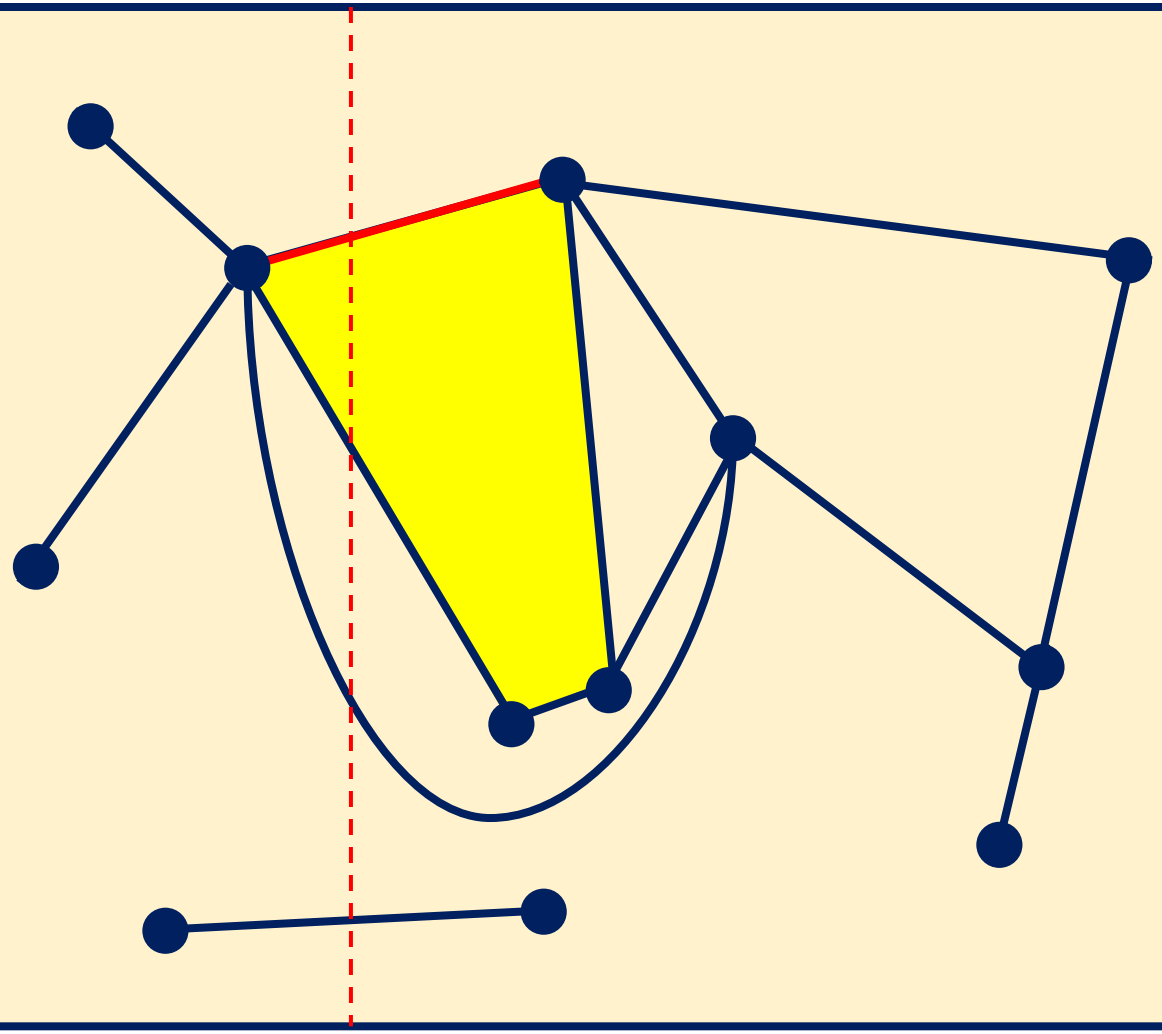
A

w





Extension: On planar graphs



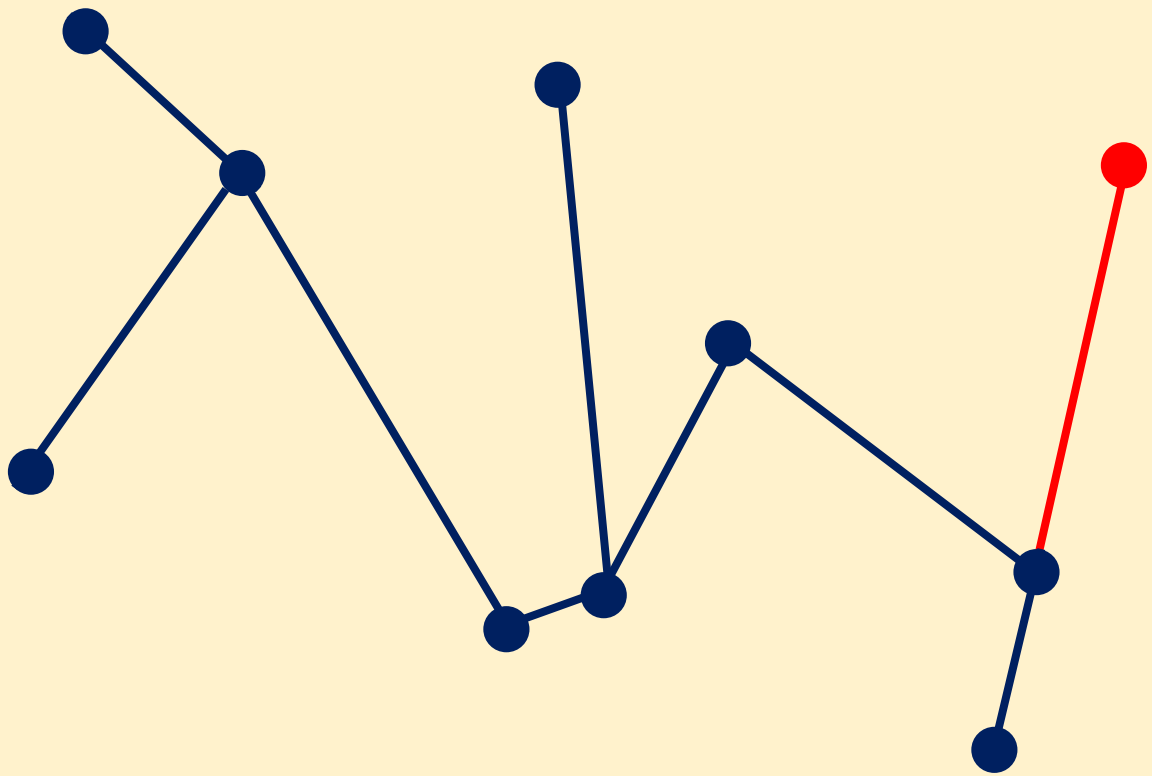
1. 먼저 v 존재하는 유한 평면 그래프에서, 최외곽 선을 고를 수 있다.

2. Face 가 2개 이상인가?

이 선의 양옆을 보면, 한쪽은 유한한 면으로 둘러싸여 있고, 다른 한쪽은 그렇지 않다.

이 선을 제거해도 오일러 표수는 불변이며, 남은 그래프는 여전히 유한 연결그래프이다.

Extension: On planar graphs



3. Face 작업을 위한 유한 평면 그래프

유한 연결 그래프

외곽선을 보면 한쪽은 degree가 1인 점을 포함하고 있고, 다른 한쪽은 그렇지 않다. 유일한 간선을 지워도 그래프는 불변이다.

2. 외곽선 위의 점들 중 degree가 1인 점을 모두 지우면 유일한 간선을 지울 수 있다. 이 과정을 계속 반복하면 그래프는 불변이며, 남은 그래프는 여전히 유한 연결그래프이다.

Extension: On planar graphs

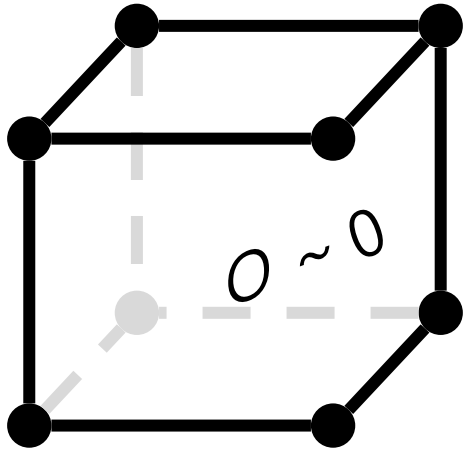
3. 한 선을 없애면 그래프는 어떻게 변할까?

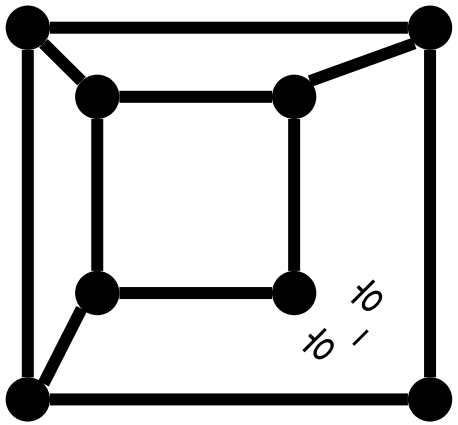
한 번 연결하면 남음 그래프는 저렇게 생겼을 것이다. 여기서 degree가 1인 점을 모두 없애면 degree가 0인 점이 생기는데 이 점들을 없애면 그래프는 얼마나 변하는가. 얼마?

그럼 원래 그래프에서는??

For polyhedra

- 하지만 우리의 목적은 다면체에 대한 논의이다.
- 다면체 역시 vertices, edges, faces를 가지는 그래프로 볼 수 있으므로, 이를 평면 위에 다시 그림으로써 해결 방안을 모색한다.
- 그 결과가 바로 한 면 안에 다면체를 투영하는 유효한 증명법.



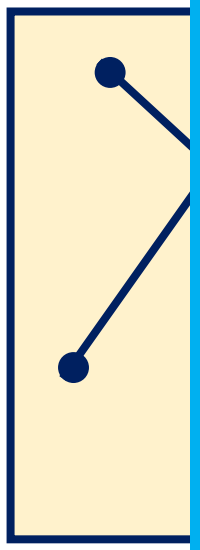


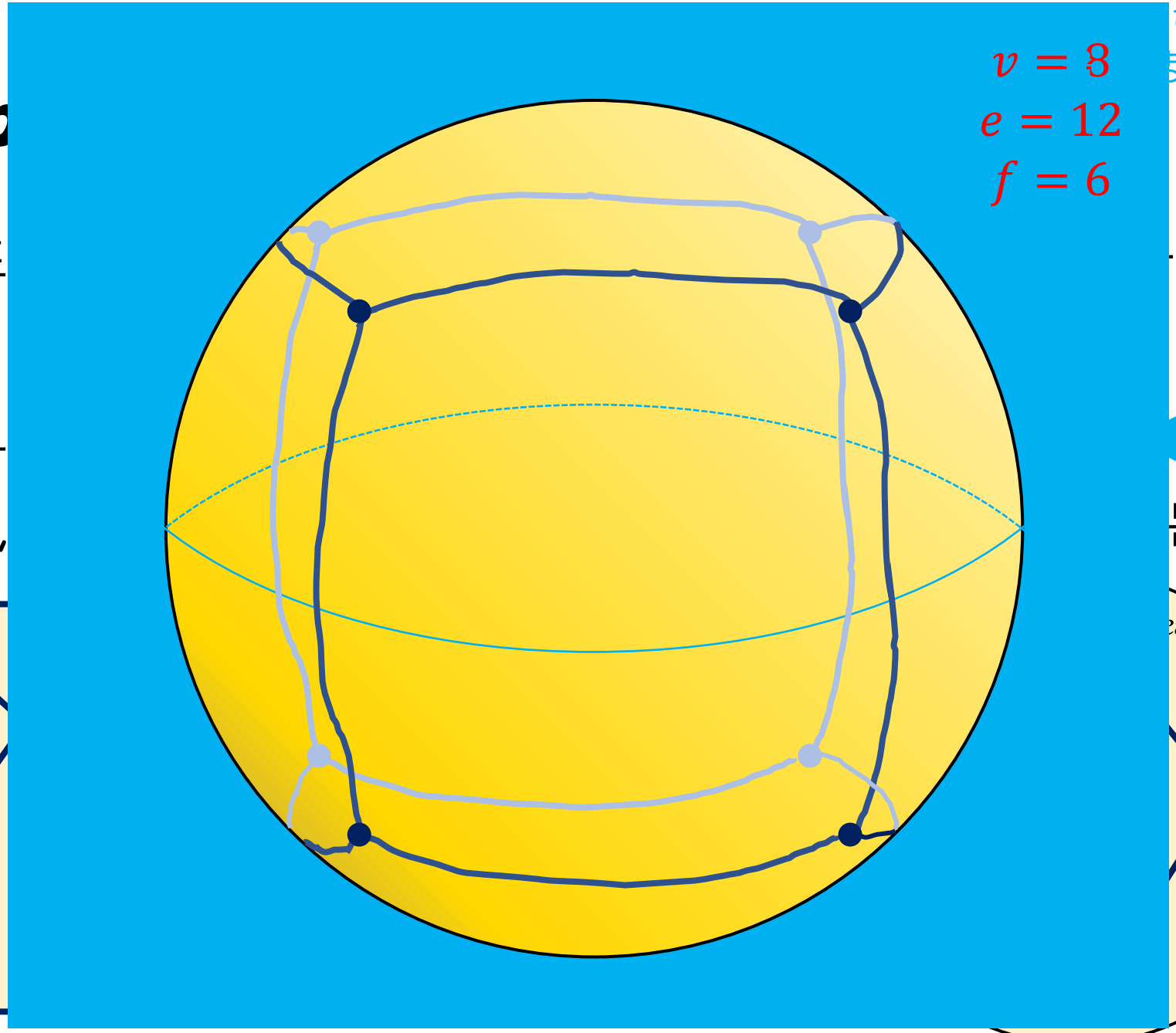
왼쪽 공간상의 그래프의 '밑면' 내부에 대한 투영

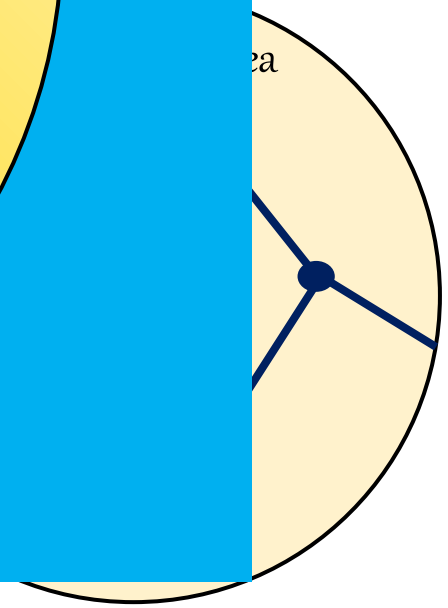
하를 통해 바로 이것
형하려고 하는 것이다!

For p

- 오일러 표 .
- 그래프는
- 구면에 그
- 그렇다면, 는 이야기.



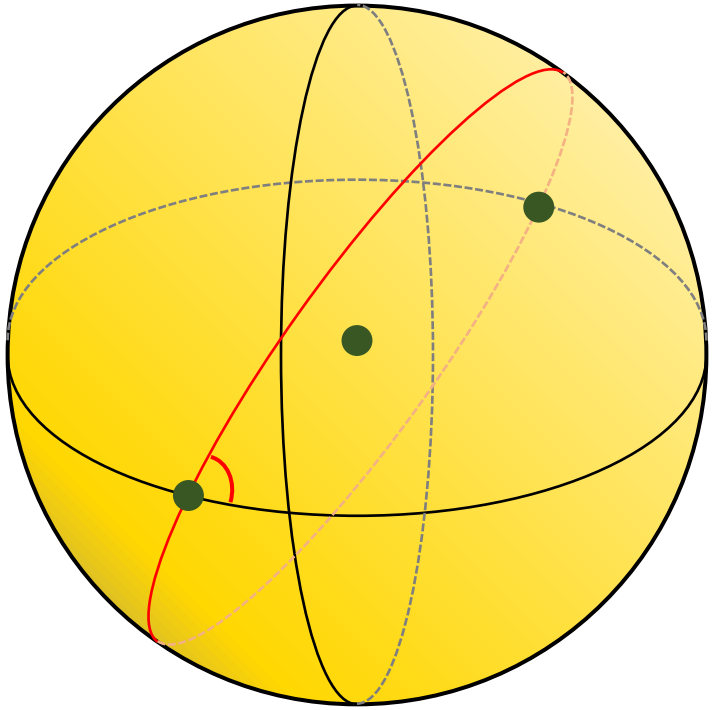




Spherical Geometry

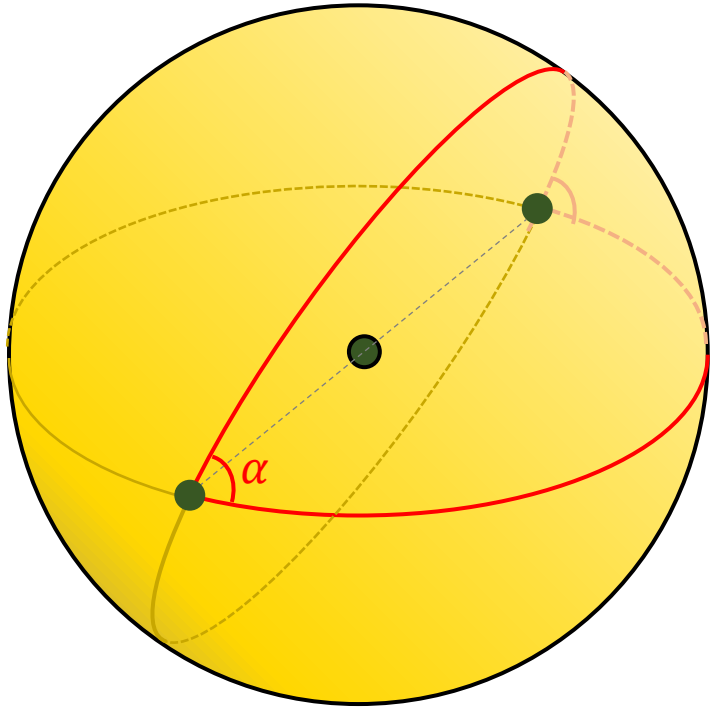
- 비유클리드기하학의 하나.
- 지구나 천구가 곧 구면이기 때문에, 폭넓게 활용된다.

- 점 : 구면 위의 점. 직선 : 구의 대원
- 구의 중심을 기준으로 대칭 위치에 있지 않은 두 점은 항상 한 직선을 결정한다.
- 서로 다른 두 직선은 두 점에서 만난다.
- 두 직선 사이의 각: 접선들의 사잇각

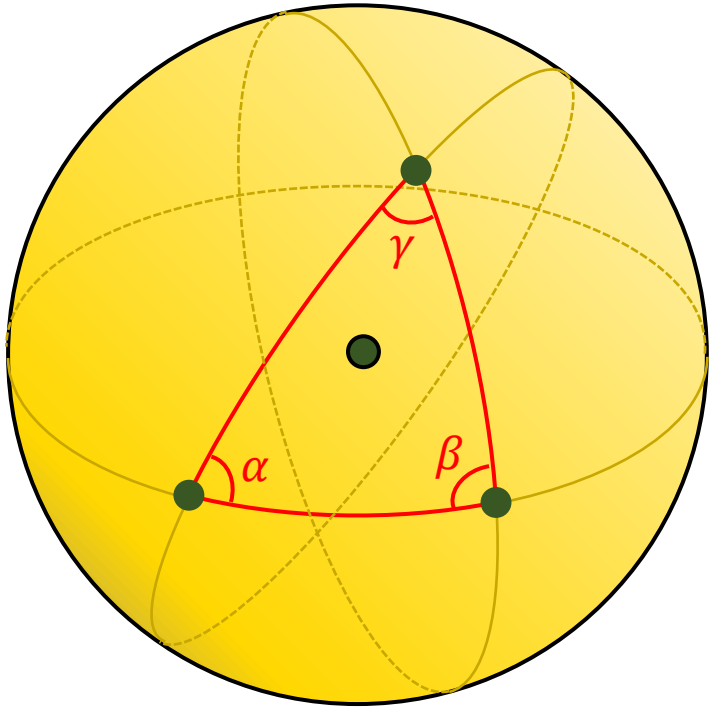


Spherical Geometry

이각형(biangle)

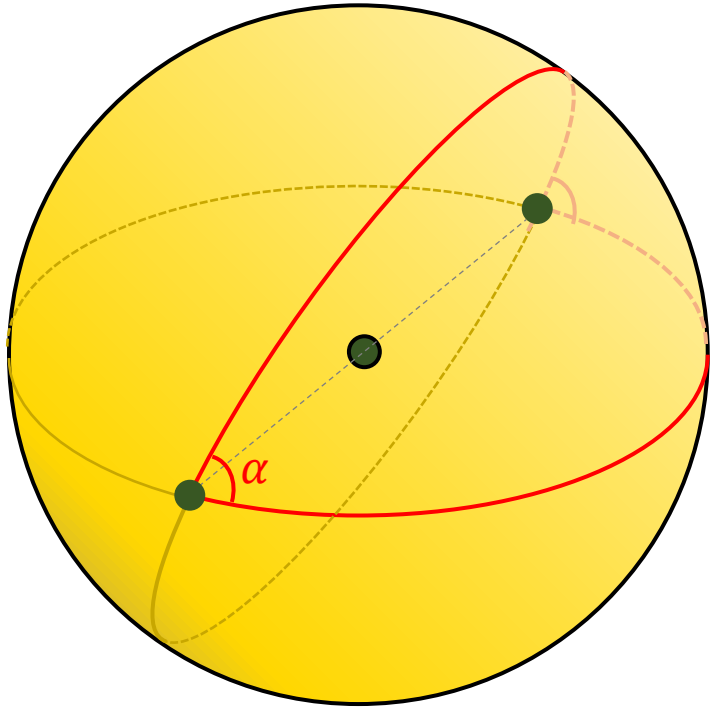


삼각형(spherical triangle)



Spherical Geometry

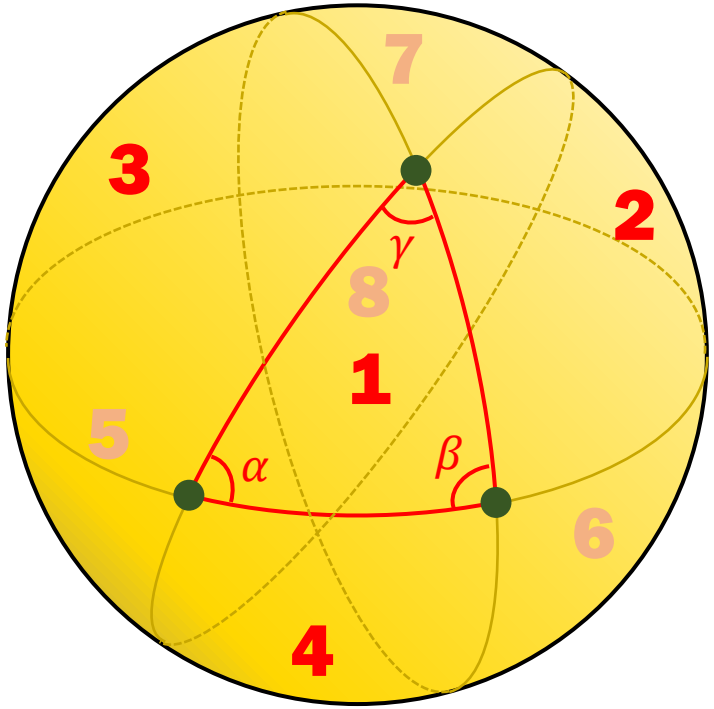
이각형(biangle)



$$(Area) = \frac{\alpha}{2\pi}(4\pi r^2) = 2r^2\alpha$$

Spherical Geometry

삼각형(spherical triangle)



$$\mathbf{1} + \mathbf{2} = \mathbf{5} + \mathbf{8} = 2r^2\alpha$$
$$\mathbf{1} + \mathbf{3} = \mathbf{6} + \mathbf{8} = 2r^2\beta$$
$$\mathbf{1} + \mathbf{4} = \mathbf{7} + \mathbf{8} = 2r^2\gamma$$
$$\mathbf{1} + \mathbf{2} + \cdots + \mathbf{8} = 4\pi r^2$$
$$\Downarrow$$
$$\mathbf{1} + \mathbf{1} + \mathbf{8} + \mathbf{8} =$$
$$4r^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi)$$

$$\therefore (Girard's\ Theorem)$$
$$\mathbf{1} = r^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi)$$

Proof of the main problem

- Question 1.

  다면체의 점, 선, 면의 정보를 잃지 않고,

  다면체의 그래프를 구면 위로 옮길 수 있는가?

- In topological graph theory, this is called a

  그래프 매장(~~graph store~~ graph embedding) into a given surface

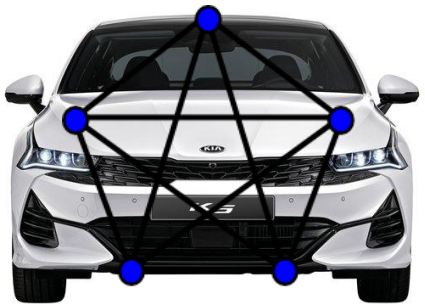
- 정의상, 한 곡면으로 옮겨진 그래프는 원래 그래프와 '연결 상태'가 같으며, 간선 내부가 다른 점이나 간선과 교차하지 않는다.

Proof of the main problem

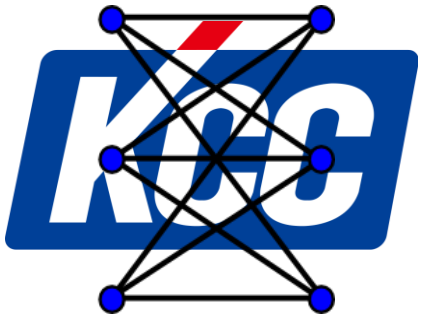
- 'Planar graph': a term associated with graph embedding
- 앞서 다루었던 투영을 통한 증명에서 '투영' 역시 공간상의 그래프를 주어진 면에 매장하는 것으로 생각할 수 있다.
- 우리는 그래프를 구면, 즉 S^2에 매장하고자 한다.
- Not all graphs are embeddable to any surface!

$$(Kuratowski's\ Theorem)$$
$$A\ finite\ graph\ is\ nonplanar\ if\ and\ only\ if\ it\ has\ K_5\ or\ K_{3,3}\ as\ its\ subgraph.$$

K_5



$K_{3,3}$



Proof of the main problem

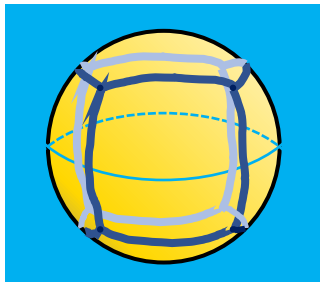
- Thm. 볼록다면체의 그래프는 구면 위에 매장할 수 있다.
- 볼록다면체 내부의 점을 잡아 구의 중심으로 두고 구를 그린다. 중심으로부터 모든 방향으로 향하는 반직선들을 고려한다.
- 다면체 위의 점과 구면상의 점이 같은 반직선 위에 놓일 때 대응!
  - 일대일대응이다. 다면체가 닫힌 도형이고 볼록도형이기 때문이다.
- 다면체의 꼭짓점의 대응점들을 그래프의 점들로 둔다.
- 모서리의 "상"은 두 꼭짓점을 잇는 구면기하학적 '선분'이 된다.
- 그리고... 면의 "상"은 구면 위의 다각형이 된다!

Proof of the main problem

- Question 2.

구면 위의 다면체의 그래프에서 오일러 표수가 2임을 증명해보자!

- 매장을 통해 얻은 그래프는: 간선들에 의해 둘러싸인 구면 다각형들로 구면을 완벽하게 덮는 구조를 가지고 있다.
- Ex) 손으로 그린 정육면체의 매장 그래프에서는 여섯 개의 구면 사각형이 구면을 덮고 있었다.



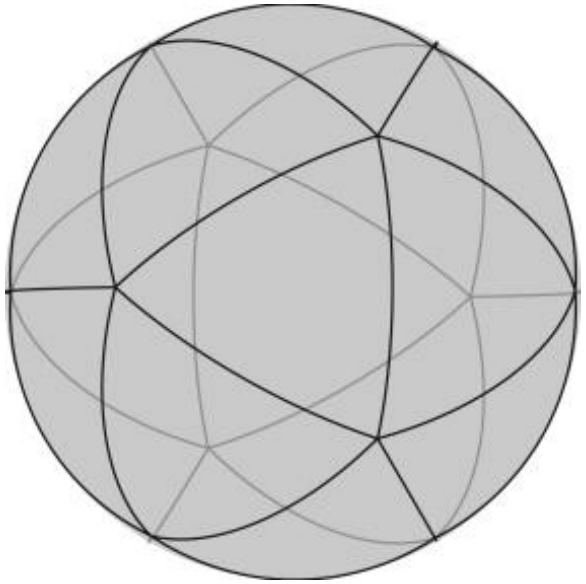
Proof of the main problem

- 1. 그래프에 있는 '구면다각형'들이 구면삼각형으로 쪼개지도록 '선분'의 일부인 간선들을 그래프에 추가한다.

  간선을 추가할 때마다 오일러 표수는 불변이다.

- 이 조작이 끝나고 나면 그래프는 간선으로 둘러싸인 여러 구면삼각형들이 구면을 완전히 덮고 있는 형태가 된다.

Proof of the main problem

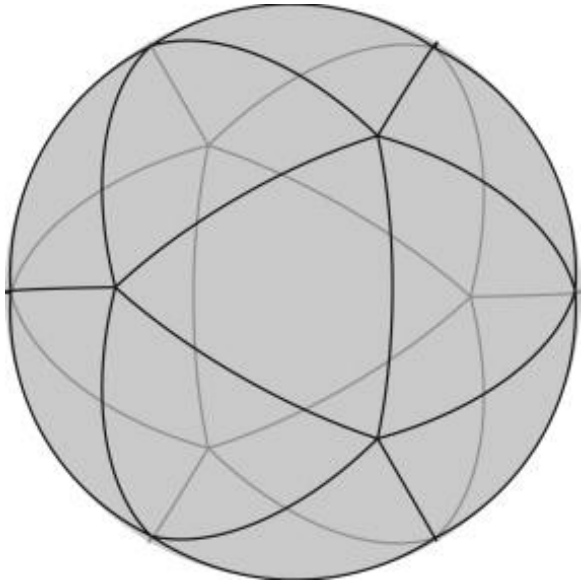


- 2. 그래프에서 각각의 간선은 양쪽 2개의 삼각형의 변이다.
- 이와 동시에 모든 삼각형은 3개의 간선으로 둘러싸여 있다.
- 따라서, 다음의 식이 성립한다:

Results : $e = \frac{3}{2}f$

$3 \times f$ = (삼각형을 둘러싸는 간선들을 모든 삼각형에 대해 세었을 때 총 count) = (각각의 간선이 인접하는 삼각형들에 대해 한 번씩 세어졌을 때 총 count) = $2 \times e$. $e = \frac{3}{2}f$.

Proof of the main problem



- 3. 각각의 꼭짓점에는 총 2π의 각이 모이므로, 다음의 식이 성립한다 :

$2\pi \times v$ = (각 꼭짓점에 모인 모든 각의 합계의 총합)

= (각 삼각형에 대해 계산한 내각의 합의 총합)

- 4. 한편, 모든 삼각형의 넓이의 합은 $4\pi r^2$이다:

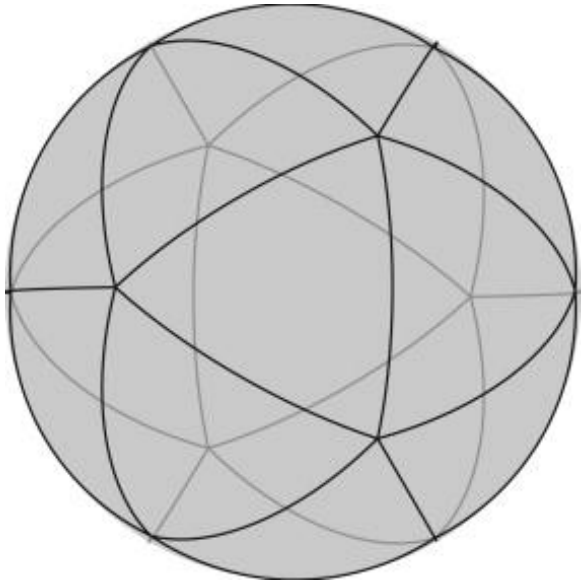
$$\sum_{faces} (Area\ of\ the\ face) = 4\pi r^2.$$

Results :

$$e = \frac{3}{2} f$$

내각의 합의 총합 = $2\pi v$.

Proof of the main problem



- 5. Girard's Theorem에 의해,

$$4\pi r^2 = \sum_{faces} (Area) = r^2 \sum_{faces} (\alpha + \beta + \gamma - \pi)$$

$$= r^2 \left[\sum_{faces} (sum\ of\ the\ interior\ angles) \right] - f r^2 \pi$$

$$= r^2 \cdot 2\pi v - f r^2 \pi.$$

Results :
$e = \frac{3}{2} f$

내각의 합의 총합 = $2\pi v$.

Proof of the main problem

- 6. $4\pi r^2 = r^2 \cdot 2\pi v - f r^2 \pi$. 양변을 πr^2으로 나누면,

$$4 = 2v - f, \qquad \therefore 2 = v - \frac{1}{2}f = v - e + f \text{ !!}$$

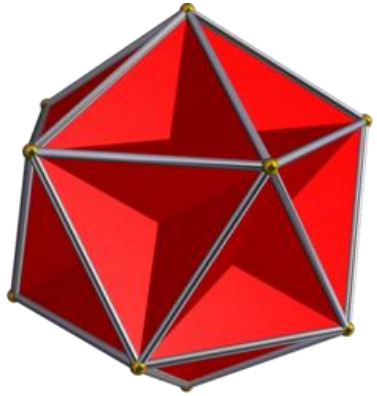
- 따라서 면을 삼각형으로 자르기 전의 원래 다면체의 그래프 역시 오일러 표수 2를 가진다. 증명되었다

Results :
$e = \frac{3}{2}f$

내각의 합의 총합 = $2\pi v$.

Extension

- 오일러의 다면체 정리가 성립하지 않는 다면체가 있다? 뿌슝빠슝



큰 십이면체(Great dodecahedron)

$$v - e + f = -6$$

아ㅋㅋㅋㅋ 어떻게 다면체 이름이 큰 십이면체
근데 저게 또 직역이네 아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- 케플러-푸엥소(Kepler-Poinsot) 비볼록 정다면체의 예시.
- 정십이면체의 각 면을 서로 교차하게끔 중심을 향해 밀어 넣은 도형(O)!
- 면끼리 교차하고 있으므로, 그래프 매장의 논의 대상이 되지 않는다

Extension

- 고차원에서 오일러 표수의 정의가 확장된다.
- 공간 내의 도형을 이루는 (0차원 요소의 개수) - (1차원 요소의 개수) + (2차원 요소의 개수) - (3차원 요소의 개수) + … 이 되는 것. cf) Betti number
- 이를테면 4차원 다포체들에서 v-e+f-(표면의 입체 개수)는 일정.

- Euler characteristic is a homotopy invariant; spaces that are homotopy equivalent have the same Euler characteristic.
- If M, N are subspaces of a larger topological space X, then
$\chi(M \cup N) = \chi(M) + \chi(N) - \chi(M \cap N) \quad (Inclusion - Exclusion\ principle)$

Finale